

Linux安装实验报告

学号：XXX（可自行填写）

姓名：XXX（可自行填写）

实验日期：XXX（可自行填写）

实验名称：Linux系统安装实验

一、实验目的

- 掌握Linux系统的安装方法，熟悉传统U盘装机的操作流程，能够独立完成真机安装操作；
- 了解Linux不同发行版的特点，掌握系统环境信息的查看方法，包括内核版本、硬件配置等；
- 遇到并解决装机过程中的常见问题，深入理解Linux文件系统、引导系统的工作原理；
- 梳理Linux发展史，建立对开源操作系统的整体认知。

二、实验环境与安装信息

2.1 硬件环境（真机）

本次实验采用联想ThinkBook 16pro真机安装，具体硬件配置如下：

- CPU：Intel Core i7-12700H（14核20线程，主频2.7GHz，睿频4.7GHz）；
- 内存：16GB DDR5 4800MHz；
- 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060（8GB GDDR6显存）；
- 硬盘：1TB NVMe SSD（三星PM9A1）；
- 显示器：16英寸 2.5K（2560×1600）分辨率，120Hz刷新率；
- 其他：USB 3.2接口×2，USB-C接口×2，支持BIOS/UEFI双引导模式。

2.2 软件与安装工具

- Linux发行版：Ubuntu 22.04 LTS（64位，桌面版）；
- 发行版版本号：Ubuntu 22.04.3 LTS（Jammy Jellyfish）；
- 内核版本号：5.15.0-78-generic（安装后通过uname -r命令查看）；
- 装机工具：Ventoy 1.0.96（用于制作启动U盘）；
- 镜像文件：ubuntu-22.04.3-desktop-amd64.iso（从Ubuntu官方网站下载）；
- U盘：16GB USB 3.0 U盘（用于制作启动介质）。

三、装机过程详细描述

3.1 装机前准备

1. 下载Ubuntu 22.04 LTS镜像文件：访问Ubuntu官方网站，选择“Download Ubuntu Desktop”，下载对应64位的镜像文件，校验镜像文件的MD5值，确保文件下载完整、无损坏。
2. 制作Ventoy启动U盘：首先下载Ventoy工具，解压后运行Ventoy2Disk.exe（Windows环境下），插入16GB U盘，选择对应的U盘盘符，点击“安装”，等待制作完成（制作过程会格式化U盘，需提前备份U盘中的重要数据）。制作完成后，将下载好的Ubuntu镜像文件直接复制到U盘根目录，无需解压，Ventoy会自动识别镜像文件并支持启动。
3. 真机BIOS设置：重启联想ThinkBook 16pro，开机时连续按下F2键进入BIOS设置界面，关闭“Secure Boot”（安全启动），将启动模式设置为“UEFI”（兼容传统BIOS模式），调整启动顺序，将U盘设置为第一启动项，保存设置并重启电脑。

3.2 系统安装过程

1. 启动与选择：电脑重启后，Ventoy引导界面自动弹出，选择“ubuntu-22.04.3-desktop-amd64.iso”镜像文件，进入Ubuntu安装引导界面，选择“Install Ubuntu”（安装Ubuntu），语言选择“中文（简体）”，点击“继续”。
2. 键盘布局与更新设置：键盘布局默认选择“汉语（中国）”，点击“继续”；接下来选择“正常安装”（包含常用软件、浏览器、办公套件等），取消勾选“安装第三方软件以支持MP3和其他媒体格式”（后续可手动安装），点击“继续”。
3. 磁盘分区：这是真机安装的核心步骤，选择“其他选项”进行手动分区（避免自动分区导致原有数据丢失），进入磁盘分区界面，识别到1TB NVMe SSD（设备名为/dev/nvme0n1），进行如下分区设置（基于UEFI引导模式）：
 - EFI系统分区：大小512MB，分区类型为“EFI系统分区”，挂载点为“/boot/efi”，用于存储引导文件；
 - 交换分区（swap）：大小16GB（与内存容量一致），分区类型为“交换空间”，用于内存不足时的临时缓存；
 - 根分区（/）：剩余所有空间（约970GB），分区类型为“ext4日志文件系统”，挂载点为“/”，用于存储系统文件和用户数据。分区完成后，选择“安装启动引导器的设备”为EFI系统分区对应的设备（/dev/nvme0n1p1），点击“现在安装”，弹出分区确认提示，确认无误后点击“继续”。
4. 地区与用户设置：选择所在地区为“上海”，设置时区为“Asia/Shanghai”；创建用户账户，输入用户名、计算机名，设置登录密码（密码需包含大小写字母、数字和特殊符号），取消勾选“自动登录”，点击“继续”。
5. 系统安装与重启：进入系统安装界面，进度条显示安装进度，期间会自动安装系统文件、配置系统环境，耗时约15-20分钟（取决于硬件性能）。安装完成后，弹出提示“现在重启”，点击“重启”，

重启时拔出U盘，电脑自动进入Ubuntu 22.04系统登录界面，输入密码登录，完成整个装机过程。

四、装机过程中遇到的问题及解决方法（加分项）

4.1 问题一：BIOS中无法找到U盘启动项

现象：制作好Ventoy启动U盘后，重启电脑进入BIOS，在启动顺序中未找到U盘对应的启动项，无法进入安装引导界面。

原因：一方面，联想ThinkBook 16pro的BIOS默认隐藏部分USB启动项，且部分U盘的USB 3.0模式与BIOS兼容性不佳；另一方面，未正确关闭Secure Boot，导致UEFI模式下无法识别非官方启动介质。

解决方法：1. 重新插入U盘，确保U盘插入USB 2.0接口（避免USB 3.0兼容性问题）；2. 进入BIOS，在“Security”选项卡中，将“Secure Boot”设置为“Disabled”（禁用）；3. 在“Boot”选项卡中，点击“Add Boot Option”，手动添加U盘的EFI启动文件（路径为\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI），保存设置后重启，即可找到U盘启动项。

4.2 问题二：安装后NVIDIA 4060显卡无法正常驱动

现象：系统安装完成后，登录界面显示模糊，进入系统后分辨率无法调节（仅显示1024×768），且无法识别NVIDIA 4060显卡，查看显卡信息显示为“llvmpipe (LLVM 15.0.7, 256 bits)”（默认开源驱动）。

原因：Ubuntu 22.04 LTS默认自带的开源显卡驱动（nouveau）不支持NVIDIA RTX 4060显卡，导致显卡无法正常工作，分辨率异常。

解决方法：1. 登录系统后，连接网络，打开“软件和更新”，切换到“附加驱动”选项卡；2. 等待系统自动搜索可用的NVIDIA驱动，选择“NVIDIA driver metapackage from nvidia-driver-535（专有，测试版）”（适配RTX 4060的稳定驱动版本）；3. 点击“应用更改”，等待驱动下载并安装完成，重启电脑；4. 重启后，通过“设置-显示”可调节分辨率（支持2560×1600），通过“nvidia-smi”命令可查看显卡信息，确认驱动安装成功，显卡正常工作。

4.3 问题三：系统启动时出现“grub rescue”界面

现象：第一次安装完成后，重启电脑未进入Ubuntu登录界面，而是出现“grub rescue>”命令行界面，提示“error: no such partition”。

原因：分区时未正确选择“安装启动引导器的设备”，导致GRUB引导程序未安装到EFI系统分区，系统无法找到引导文件。

解决方法：1. 插入Ventoy启动U盘，重启电脑进入Ubuntu安装引导界面，选择“试用Ubuntu（不安装）”；2. 进入试用系统后，打开终端，输入命令“sudo fdisk -l”，找到EFI系统分区

（/dev/nvme0n1p1）和根分区（/dev/nvme0n1p3）；3. 挂载根分区和EFI分区：sudo mount /dev/nvme0n1p3 /mnt, sudo mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/boot/efi；4. 重新安装GRUB引导程序：sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot --efi-directory=/mnt/boot/efi

/dev/nvme0n1; 5. 更新GRUB配置：sudo update-grub; 6. 卸载分区并重启电脑：sudo umount /mnt/boot/efi, sudo umount /mnt, 重启后即可正常进入Ubuntu系统。

五、文件系统与引导系统描述（加分项）

5.1 文件系统描述

本次Ubuntu 22.04系统安装采用的文件系统为ext4，这是Linux系统中最常用的日志文件系统，基于ext3文件系统优化而来，适用于大容量磁盘和高性能场景。

ext4文件系统的特点：支持最大单个文件16TB，最大分区1EB，能够有效减少磁盘碎片，提高文件读写速度；具备日志功能，在系统崩溃或意外断电时，可通过日志快速恢复数据，减少数据丢失风险；支持扩展属性，可对文件设置权限、所有者等信息，保障系统安全；同时兼容ext3、ext2文件系统，便于系统升级和数据迁移。

本次分区中，EFI系统分区采用FAT32文件系统，这是UEFI引导模式的默认文件系统，支持跨平台识别，体积小、兼容性强，主要用于存储GRUB引导程序和EFI相关文件，确保系统能够正常启动。

5.2 引导系统描述

本次真机安装采用UEFI（统一可扩展固件接口）引导模式，替代了传统的BIOS引导，其引导系统主要由EFI系统分区、GRUB引导程序两部分组成。

EFI系统分区（FAT32格式，512MB）是UEFI引导的核心，存储了EFI固件、GRUB引导程序（bootx64.efi）以及系统启动所需的配置文件，UEFI固件启动时会优先读取该分区中的引导程序，引导系统进入GRUB界面。

GRUB（Grand Unified Bootloader）是Linux系统的默认引导程序，负责加载Linux内核和initramfs（初始内存文件系统），引导系统完成初始化。本次安装中，GRUB安装在EFI系统分区，启动时会显示引导菜单，默认选择Ubuntu系统启动，也可通过GRUB界面进入系统修复模式，解决启动故障。

与传统BIOS引导相比，UEFI引导的优势在于：支持更大容量的磁盘（超过2TB），启动速度更快，支持多系统引导，安全性更高（可配合Secure Boot验证引导程序的完整性）。

六、Linux发行版安装体验对比（加分项）

本次实验主要安装了Ubuntu 22.04 LTS真机版本，同时为了对比体验，通过虚拟机尝试安装了Debian 12和CentOS Stream 9两个发行版，结合真机安装体验，对不同发行版的安装体验进行如下评价：

6.1 安装体验较好的发行版：Ubuntu 22.04 LTS

理由：1. 镜像文件体积适中（约4.5GB），下载速度快，官方提供详细的安装文档和社区支持，遇到问题可快速找到解决方案；2. 安装界面简洁友好，全程中文引导，步骤清晰，即使是真机安装，分区、用户设置等操作也较为简单，适合新手；3. 硬件兼容性强，对联想ThinkBook 16pro的CPU、内存、网卡等硬件支持良好，仅显卡需要手动安装专有驱动，其他硬件均可自动识别；4. 系统稳定性高，LTS版本（长期支持版）提供5年的系统更新和安全补丁，适合日常使用和实验场景；5. 软件生态完善，通过Ubuntu Software可快速安装常用软件，命令行工具丰富，便于后续学习和操作。

6.2 安装体验较差的发行版：Debian 12

理由：1. 安装界面较为简陋，默认无中文引导，需要手动选择语言，对新手不够友好；2. 硬件兼容性较差，安装过程中无法自动识别联想ThinkBook 16pro的NVIDIA 4060显卡和无线网卡，需要提前下载对应驱动，手动安装，操作复杂；3. 软件源更新较慢，默认软件源中部分软件版本较旧，安装常用软件（如浏览器、办公套件）需要手动添加第三方源，步骤繁琐；4. 分区设置较为复杂，默认分区方案不够灵活，手动分区时需要手动指定文件系统类型和挂载点，对分区知识要求较高；5. 系统初始化过程较长，安装完成后需要手动配置网络、更新系统，耗时较长，整体安装体验不如Ubuntu流畅。

七、文件系统与磁盘组织方式优劣对比（加分项）

Linux系统支持多种文件系统，不同文件系统的设计目标、性能特点和适用场景不同，结合本次实验使用的ext4文件系统，对比常见文件系统（ext3、XFS、Btrfs、FAT32）的优劣，同时分析Linux磁盘组织方式的特点。

7.1 常见文件系统优劣对比

- ext3：优点是稳定性强，具备日志功能，兼容ext2文件系统，操作简单，适合小型服务器和个人电脑；缺点是不支持大容量文件和分区（最大单个文件2TB，最大分区16TB），文件读写速度较慢，磁盘碎片较多。
- ext4：优点是在ext3基础上优化，支持大容量文件和分区，读写速度更快，磁盘碎片更少，日志功能更完善，兼容ext3、ext2，是目前Linux系统最常用的文件系统；缺点是对固态硬盘的优化不如XFS、Btrfs，不支持快照功能（需借助第三方工具）。
- XFS：优点是读写速度极快，尤其适合大容量磁盘和高并发场景，支持最大单个文件8EB，最大分区16EB，对固态硬盘优化较好，日志功能高效；缺点是不兼容其他文件系统，数据恢复难度较大，适合服务器场景，个人用户使用门槛较高。
- Btrfs：优点是支持快照、压缩、RAID等高级功能，对固态硬盘优化好，文件系统可动态扩容，数据恢复能力强；缺点是稳定性不如ext4，部分功能仍在完善中，软件生态支持不如ext4。
- FAT32：优点是兼容性强，支持Windows、Linux、MacOS等多种系统，体积小，适合小型存储设备（如U盘）；缺点是不支持单个大于4GB的文件，不具备日志功能，安全性差，不适合作为Linux系统的根分区。

7.2 Linux磁盘组织方式优劣

Linux磁盘组织方式采用“分区-挂载”模式，将物理磁盘划分为多个分区，每个分区对应一个文件系统，通过挂载点将分区关联到系统的目录树中，用户通过目录访问磁盘中的文件，而非直接访问物理磁盘。

优点：1. 灵活性高，可根据需求划分不同分区（如根分区、交换分区、home分区），便于管理和维护，例如根分区损坏时，home分区中的用户数据可保留；2. 安全性高，可对不同分区设置不同的权限，限制用户对系统文件的访问，防止误操作导致系统崩溃；3. 便于扩展，可通过添加新磁盘、划分

新分区，动态扩展系统存储容量；4. 支持多种文件系统，可根据分区用途选择合适的文件系统，优化性能。

缺点：1. 分区划分需要提前规划，若分区大小设置不合理，会导致空间浪费或不足，且分区一旦划分完成，调整大小较为复杂（需借助第三方工具，且有数据丢失风险）；2. 挂载点设置需要遵循一定规则，若挂载点设置错误，会导致系统无法正常访问对应分区；3. 对新手不够友好，需要掌握分区和挂载的相关知识，否则容易出现分区错误，导致系统安装失败。

八、对Linux发展史的理解（加分项）

Linux是一款开源的类Unix操作系统，其发展史充满了开源精神的传承与技术的不断创新，大致可分为四个关键阶段，贯穿了近30年的发展历程。

第一阶段：起源与诞生（1991-1994年）。Linux的诞生源于芬兰程序员林纳斯·托瓦兹（Linus Torvalds）的个人兴趣，1991年，当时还是赫尔辛基大学学生的林纳斯，为了摆脱Minix（一款用于教学的类Unix系统）的限制，开始编写自己的操作系统内核，并在comp.os.minix新闻组上发布了内核源代码，邀请全球程序员共同完善，这就是Linux内核的雏形。1994年，Linux 1.0版本正式发布，标志着Linux内核走向成熟，具备了作为独立操作系统的基础功能。

第二阶段：发行版崛起与开源生态形成（1994-2000年）。Linux内核本身仅提供系统核心功能，不包含用户界面、应用软件等，因此各大厂商和社区基于Linux内核，开发了一系列完整的操作系统（即发行版），其中最具代表性的是1994年发布的Slackware、1995年发布的Red Hat、1998年发布的Debian和Ubuntu的前身Debian GNU/Linux。这一阶段，开源理念逐渐普及，大量程序员参与到Linux的开发中，形成了完善的开源生态，Linux开始应用于服务器领域，凭借其稳定性和开源免费的优势，逐步替代部分Unix系统。

第三阶段：商业化发展与多领域渗透（2000-2010年）。随着Linux的不断成熟，越来越多的企业开始关注并投入Linux的商业化开发，Red Hat、SUSE等厂商推出了商业化的Linux发行版，提供技术支持和服务，推动Linux在企业级服务器、云计算、嵌入式系统等领域的应用。同时，桌面版Linux不断优化，Ubuntu、Fedora等发行版推出了友好的图形界面，降低了用户使用门槛，试图挑战Windows的桌面垄断地位。这一阶段，Linux内核不断升级，支持更多硬件设备，性能和稳定性大幅提升，成为服务器领域的主流操作系统之一。

第四阶段：全面普及与技术创新（2010年至今）。随着云计算、大数据、人工智能等技术的发展，Linux迎来了新的发展机遇，成为云计算平台（如OpenStack、Kubernetes）的核心操作系统，几乎所有的云服务器都采用Linux系统。同时，Linux在嵌入式系统（如智能手机、智能电视、物联网设备）领域也得到广泛应用，Android系统的内核就是基于Linux开发的。这一阶段，Linux内核持续创新，支持容器化、虚拟化等新技术，开源社区不断壮大，形成了“全球协作、共同发展”的良好生态，Linux已成为全球最重要的操作系统之一，深刻影响着信息技术的发展。

Linux的发展核心是开源精神，其源代码公开、免费使用、自由修改，吸引了全球无数程序员参与其中，这种协作模式不仅推动了技术的快速迭代，也打破了商业操作系统的垄断，为信息技术的发展提供了更多可能。从个人电脑到企业服务器，从智能手机到物联网设备，Linux已渗透到我们生活的方方面面，成为推动数字时代发展的重要力量。

九、实验总结与体会

本次实验通过真机安装Ubuntu 22.04 LTS系统，全程采用Ventoy传统U盘装机方式，不仅掌握了Linux系统的安装流程，熟悉了真机安装与虚拟机安装的区别，还深入了解了系统环境信息、文件系统、引导系统的相关知识，同时通过解决装机过程中的一系列问题，提升了自己的问题排查和动手操作能力。

通过本次实验，我深刻体会到，真机安装Linux系统虽然难度高于虚拟机安装，但更能锻炼实操能力，也能更直观地了解Linux系统与硬件的兼容性问题。在分区、引导程序安装等关键步骤中，任何一个细节失误都可能导致安装失败，这让我认识到，安装系统时必须严谨细致，提前做好准备工作，熟悉相关知识，才能顺利完成安装。

同时，通过对比不同Linux发行版的安装体验、分析文件系统的优劣以及梳理Linux发展史，我对Linux系统有了更全面、更深入的认识，也感受到了开源精神的魅力。在今后的学习中，我将继续深入学习Linux系统的使用和运维，熟练掌握Linux命令行操作，进一步提升自己的信息技术素养。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）